

Proyecto Final

Enunciado y lineamientos de entrega

MODALIDAD

Individual / Equipo

TECNOLOGÍA BASE

React + Router DOM

BACKEND SIMULADO

JSON Server (db.json)

ANTEPROYECTO

Límite: 21 de sept.

Nombre del estudiante: _____ Fecha: _____

Fecha límite del anteproyecto escrito: 21 de septiembre. La entrega final del sistema completo se realizará según el calendario del curso.

1. Descripción general

El objetivo de este proyecto final es desarrollar una aplicación web completa de front end utilizando React, aplicando de forma integrada todos los conceptos vistos en clase. El sistema debe simular una aplicación real con autenticación, control de acceso por roles, operaciones CRUD, consumo de servicios locales y externos, pruebas automatizadas, una integración de inteligencia artificial y flujos de automatización con N8N. El sistema debe además ser responsive y cumplir con prácticas básicas de accesibilidad, y su panel de administración debe incluir visualización de métricas. El tipo de proyecto (tienda, gestor de tareas, sistema de reservas, biblioteca, clínica, etc.) es libre, siempre que cumpla con todos los requisitos de este enunciado.

2. Requisitos técnicos obligatorios

2.1 Arquitectura y estructura del proyecto

- Uso de **componentes, páginas y rutas** utilizando **React Router DOM**.
- Separación clara entre componentes reutilizables y páginas (vistas).
- Carpeta **Services** dedicada a las llamadas a endpoints, tanto locales como externos.
- Estructura de carpetas ordenada y coherente (components, pages, services, hooks, context, etc.).

2.2 Diseño responsive y accesibilidad

- El sistema debe verse y funcionar correctamente en al menos tres tamaños de pantalla: **móvil (~375px)**, **tablet (~768px)** y **escritorio (~1280px o más)**.
- El proyecto debe cumplir con **al menos 3 de las siguientes 4** prácticas de accesibilidad:
 - **Cambio de tema:** modo claro/oscuro o control de contraste.
 - **Tamaño de texto ajustable:** el usuario puede aumentar el tamaño de la letra sin romper el diseño.
 - **Soporte para lectores de pantalla:** HTML semántico y atributos ARIA en los componentes interactivos. Una función adicional de texto a voz construida a mano es un plus, no un sustituto de esto.
 - **Sin depender solo del color:** pensando en usuarios con daltonismo, los estados importantes (ej. "aprobado" / "rechazado") deben distinguirse también con íconos o texto, no solo con color.

2.3 Backend simulado

- Uso de **JSON Server (db.json)** para guardar información y simular un back end.
- Los servicios deben consumir estos endpoints locales mediante peticiones HTTP.
- Se debe incluir además al menos un **endpoint externo real** consumido desde la carpeta Services.

2.4 Autenticación y rutas

- Creación de **rutas públicas y privadas**.
- Implementación de **autenticación** con Login y Register.
- Si el sistema es de uso interno, debe existir un **módulo de registro de usuarios** dentro de la administración.
- Persistencia de sesión y protección de rutas privadas frente a accesos no autorizados.

2.5 Autorización por roles

- Debe existir **autorización mediante roles** (por ejemplo: administrador, usuario, etc.).
- El **tipo/rol** se guarda en los registros de usuarios usando db.json para simularlo.

- El acceso a módulos y acciones debe depender del rol del usuario autenticado.

2.6 CRUDs

- En la administración se deben incluir **todos los CRUD posibles** de acuerdo al tipo de proyecto.
- Cada CRUD debe permitir Crear, Leer, Actualizar y Eliminar sobre su recurso.

2.7 Panel de administración: métricas y visualización

- El panel de administrador debe incluir un resumen visual con **al menos 3 métricas clave** del sistema (ej. totales, promedios, elementos más solicitados).
- Debe incluir **al menos un gráfico** (de barras, líneas, circular, etc.) que represente esa información — puede usarse cualquier librería de gráficos para React (ej. Recharts, Chart.js).
- De forma opcional, se puede incorporar una **proyección o predicción simple**, apoyándose en la integración de Inteligencia Artificial de la sección 2.9, en lugar de tratarse como un requisito técnico aparte.

2.8 Pruebas unitarias

- Creación de **pruebas unitarias a nivel de front end con Jest**.
- Las pruebas deben validar componentes y/o lógica clave del sistema.

2.9 Integración de Inteligencia Artificial (obligatorio y lo más importante)

De manera **obligatoria** se debe realizar **alguna integración a nivel de inteligencia artificial** para el sistema, dentro de los límites del front end. Puede ser, por ejemplo, un asistente/chatbot, recomendaciones, clasificación, generación o resumen de texto, búsqueda inteligente, entre otros, consumido desde el front end.

2.10 Automatización con N8N

- Se debe entregar también un **proyecto de N8N**.
- Debe mostrar **al menos 2 flujos** del sistema (por ejemplo, el flujo de autenticación o el de registro de usuarios).

3. Anteproyecto escrito

Se debe crear un **anteproyecto escrito** con una estructura básica. Se permite el uso de IA para generar el documento. Debe contener como mínimo:

- **Objetivo general.**
- **Objetivos específicos.**
- **Introducción.**
- **Desarrollo.**
- **Anexos:** agregar mockups del sistema lo más cercano posible a como quedaría, incluyendo al menos una vista de escritorio y una vista móvil.

Para los mockups se puede usar Stitch o cualquier otra herramienta con inteligencia artificial para generar las interfaces.

4. Libro de marca del sistema

Se debe crear, igualmente apoyándose en IA, un **libro de marca** del sistema que defina la identidad visual que se usará en el proyecto, incluyendo:

- **Colores** (paleta principal y secundaria, con suficiente contraste para accesibilidad).
- **Diseños** y estilos visuales.
- **Logos** del sistema.

5. Lista de verificación de entregables

#	Entregable	Herramienta / Detalle
1	App React con componentes, páginas y rutas	React + React Router DOM
2	Diseño responsive (móvil, tablet, escritorio)	CSS / media queries
3	Accesibilidad (mínimo 3 de 4 prácticas)	Tema, texto ajustable, ARIA, no depender del color
4	Carpeta Services (endpoints locales y externos)	Fetch / Axios
5	Backend simulado	JSON Server (db.json)

6	Rutas públicas y privadas	React Router DOM
7	Autenticación (Login y Register)	Módulo de usuarios
8	Autorización por roles	Rol guardado en db.json
9	Todos los CRUD del proyecto	Administración
10	Panel de administración con métricas y gráfico	Recharts, Chart.js u otra librería
11	Pruebas unitarias de front end	Jest
12	Integración de IA (obligatorio)	Dentro del front end
13	Proyecto N8N con al menos 2 flujos	N8N
14	Anteproyecto escrito (21 de sept.)	Obj., intro, desarrollo, anexos
15	Mockups del sistema (escritorio y móvil)	Stitch u otra IA
16	Libro de marca	Colores, diseños, logos

Nota: la integración de IA, el diseño responsive, la accesibilidad y el cumplimiento de todos los puntos son de carácter **obligatorio**. El tipo de proyecto es libre, siempre que respete todos los requisitos anteriores.